



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
Facultad Regional Rosario

Examen Final - ÁLGEBRA y GEOMETRÍA ANALÍTICA
22 / 02 / 2022

- 1) Sean el plano de ecuación $\pi) 2x + 2y + z - 5 = 0$ y la recta de ecuaciones $r) \begin{cases} x = 2 + t \\ y = t \\ z = 1 - 4t \end{cases} \quad t \in R$

- a) Hallar la ecuación del plano perpendicular a π que contiene al origen de coordenadas y al punto $A(1,2,3)$.
- b) Hallar el punto del plano π que se encuentra a la mínima distancia del punto $P(1,7,-2)$.
- c) Encontrar la ecuación de la esfera tangente al plano π con centro en $P(1,7,-2)$.

- 2) Sean el conjunto V y la transformación lineal T , definidos como sigue:

$$V = \{p(x) = ax^2 + x + 3 / a \in R\}$$
$$T: R^3 \rightarrow M_{2 \times 2} / T(x, y, z) = \begin{pmatrix} x & z + y \\ 0 & x + y + z \end{pmatrix}$$

- a) Analizar si V es un subespacio vectorial del espacio P_2 .
- b) Encontrar el núcleo de T . Indicar su dimensión y dar una base para el mismo.

- 3) Suponiendo que A , B y X son matrices para las que están definidas las operaciones que entre ellas se indican y que existen todas las inversas necesarias, despejar X de la ecuación matricial: $4X^{-1} + B = 2(AX)^{-1}$

- 4) Hallar

- a) $5\mathbf{u} \cdot 4\mathbf{w}$; $(\mathbf{c} + \mathbf{u}) \cdot (3\mathbf{w} - \mathbf{u})$ y $\mathbf{c} \cdot (\mathbf{w} \times \mathbf{c})$, siendo: $\mathbf{u}$, $\mathbf{w}$ y $\mathbf{c}$ vectores de R^3 , tales que:

$$|\mathbf{u}| = 10, |\mathbf{w}| = 15, (\widehat{\mathbf{u}, \mathbf{w}}) = \frac{\pi}{3}, \mathbf{u} \cdot (-2\mathbf{c}) = 20, \mathbf{c} \perp \mathbf{w}.$$

- b) la ecuación de la hipérbola con centro en el origen, y que contiene a los puntos $A(1,0)$ y $B(-1,0)$, sabiendo que sus focos coinciden con los focos de la elipse de ecuación $4x^2 + 9y^2 = 144$.



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
Facultad Regional Rosario

Examen Final - ÁLGEBRA y GEOMETRÍA ANALÍTICA
22 / 02 / 2022

1) Sean el plano de ecuación $\pi) 2x + 2y + z - 5 = 0$ y la recta de ecuaciones $r) \begin{cases} x = 2 + t \\ y = t \\ z = 1 - 4t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$

- Hallar la ecuación del plano perpendicular a π que contiene al origen de coordenadas y al punto $A(1,2,3)$.
- Hallar el punto del plano π que se encuentra a la mínima distancia del punto $P(1,7,-2)$.
- Encontrar la ecuación de la esfera tangente al plano π con centro en $P(1,7,-2)$.

a) δ es perpendicular a π y contiene a los puntos $A(1,2,3)$ y $O(0,0,0)$

Sea $\vec{n} = (2,2,1)$ perpendicular a $\pi \rightarrow \vec{n} = (2,2,1)$ es paralelo a δ

$\overrightarrow{OA} = (1,2,3)$ es paralelo a δ

$\vec{m} = \vec{n} \times \overrightarrow{OA}$ es perpendicular a δ

$$\vec{m} = (4, -5, 2)$$

$$\delta) 4x - 5y + 2z = 0$$

b) Verificamos que $P(1,7,-2)$ no pertenezca a π

$$\pi) 2x + 2y + z - 5 = 0 \quad \rightarrow 2 \cdot 1 + 2 \cdot 7 + (-2) - 5 \neq 0 \quad \text{Por lo tanto } P \text{ no pertenece a } \pi$$

Armo una recta perpendicular a π que pase por P

$$t) \begin{cases} x = 1 + 2\alpha \\ y = 7 + 2\alpha \\ z = -2 + \alpha \end{cases} \quad \text{con } \alpha \in \mathbb{R}$$

Buscamos el punto Q en la intersección entre t y π

$$2(1 + 2\alpha) + 2(7 + 2\alpha) + (-2 + \alpha) - 5 = 0$$

$$2 + 4\alpha + 14 + 4\alpha - 2 + \alpha - 5 = 0 \quad \rightarrow 9\alpha = -9 \quad \alpha = -1$$

$$t) \begin{cases} x = 1 + 2(-1) \\ y = 7 + 2(-1) \\ z = -2 + (-1) \end{cases}$$

$$Q(-1, 5, -3)$$

c) Calculamos la distancia entre $P(1,7,-2)$ y π

$$d_{(P,\pi)} = \frac{|2 \cdot 1 + 2 \cdot 7 + (-2) - 5|}{\sqrt{2^2 + 2^2 + 1^2}} = \frac{9}{3} = 3$$

$$(x - 1)^2 + (y - 7)^2 + (z + 2)^2 = 9$$

2) Sean el conjunto V y la transformación lineal T , definidos como sigue:

$$V = \{p(x) = ax^2 + x + 3 \mid a \in \mathbb{R}\}$$

$$T: \mathbb{R}^3 \rightarrow M_{2 \times 2} / T(x, y, z) = \begin{pmatrix} x & z+y \\ 0 & x+y+z \end{pmatrix}$$

- Analizar si V es un subespacio vectorial del espacio P_2 .
- Encontrar el núcleo de T . Indicar su dimensión y dar una base para el mismo.

a) V es un sub. esp. para P_2 si:

$$\textcircled{1} V \subseteq P_2$$

$$\textcircled{2} p_1 + p_2 \in V \quad \forall p_1, p_2 \in V$$

$$\textcircled{3} kp \in V \quad \forall p \in V$$

$$\textcircled{1} V \subseteq P_2 \text{ por definición de } V$$

$$\textcircled{2} \text{ sea } p_1 = x^2 + x + 3 \in V$$

$$p_2 = 2x^2 + x + 3 \in V$$

$$p_1 + p_2 = 3x^2 + 2x + 6 \notin V$$

$\therefore V$ NO es un sub. esp. para P_2

$$b) \ker(T) = \{v \in V : T(v) = 0\}$$

$$= \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid T(x, y, z) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right\}$$

luego, debe ser:

$$T(x, y, z) = \begin{pmatrix} x & z+y \\ 0 & x+y+z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} x=0 \\ z+y=0 \\ x+y+z=0 \end{cases} \Rightarrow y = -z$$

Por lo tanto

$$\ker T = \{ (0, -z, z) \in \mathbb{R}^3, z \in \mathbb{R} \}$$

Una base para $\ker(\tau)$ podría ser

$$B_{\ker(\tau)} = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

luego, $\dim \ker(\tau) = 1$

- 3) Suponiendo que A , B y X son matrices para las que están definidas las operaciones que entre ellas se indican y que existen todas las inversas necesarias, despejar X de la ecuación matricial: $4X^{-1} + B = 2(AX)^{-1}$

$$4X^{-1} + B = 2(AX)^{-1}$$

$$4X^{-1} + B = 2X^{-1}A^{-1}$$

$$4X^{-1} - 2X^{-1}A^{-1} = -B$$

$$X^{-1}(4I - 2A^{-1}) = -B$$

$$X^{-1}(4I - 2A^{-1})(4I - 2A^{-1})^{-1} = -B(4I - 2A^{-1})^{-1}$$

$$X^{-1} = -B(4I - 2A^{-1})^{-1}$$

$$X = (-B(4I - 2A^{-1})^{-1})^{-1}$$

$$X = -(4I - 2A^{-1})B^{-1}$$

- 4) Hallar

- a) $5\mathbf{u} \cdot 4\mathbf{w}$; $(\mathbf{c} + \mathbf{u}) \cdot (3\mathbf{w} - \mathbf{u})$ y $\mathbf{c} \cdot (\mathbf{w} \times \mathbf{c})$, siendo: $\mathbf{u}$, $\mathbf{w}$ y $\mathbf{c}$ vectores de $\mathbb{R}^3$, tales que:

$$|\mathbf{u}| = 10, |\mathbf{w}| = 15, (\widehat{\mathbf{u}, \mathbf{w}}) = \frac{\pi}{3}, \mathbf{u} \cdot (-2\mathbf{c}) = 20, \mathbf{c} \perp \mathbf{w}.$$

- b) la ecuación de la hipérbola con centro en el origen, y que contiene a los puntos $A(1,0)$ y $B(-1,0)$, sabiendo que sus focos coinciden con los focos de la elipse de ecuación $4x^2 + 9y^2 = 144$.

$$a) 5\mathbf{u} \cdot 4\mathbf{w} = 20 \mathbf{u} \cdot \mathbf{w} = 20 \cdot |\mathbf{u}| |\mathbf{w}| \cos(\widehat{\mathbf{u}, \mathbf{w}}) = 20 \cdot |\mathbf{u}| |\mathbf{w}| \cos \frac{\pi}{3} = 20 \cdot 10 \cdot 15 \cdot \frac{1}{2} = 1500$$

$$(\mathbf{c} + \mathbf{u}) \cdot (3\mathbf{w} - \mathbf{u}) = 3\mathbf{c} \cdot \mathbf{w} - \mathbf{c} \cdot \mathbf{u} + 3\mathbf{u} \cdot \mathbf{w} - \mathbf{u} \cdot \mathbf{u} =$$

$$3 \mathbf{c} \cdot \mathbf{w} = 3 \cdot 0 = 0 \text{ porque } \mathbf{c} \text{ es perpendicular a } \mathbf{w}$$

$$\mathbf{u} \cdot (-2\mathbf{c}) = 20 \text{ por lo tanto, } -\mathbf{c} \cdot \mathbf{u} = 10$$

$$20 \mathbf{u} \cdot \mathbf{w} = 1500 \text{ por lo tanto, } \mathbf{u} \cdot \mathbf{w} = 75$$

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{u} = |\mathbf{u}|^2 = 10^2 = 100$$

$$\text{Reemplazo: } 3\mathbf{c} \cdot \mathbf{w} - \mathbf{c} \cdot \mathbf{u} + 3\mathbf{u} \cdot \mathbf{w} - \mathbf{u} \cdot \mathbf{u} = 0 - 10 + 3 \cdot 75 - 100 = 135$$

$$\mathbf{c} \cdot (\mathbf{w} \times \mathbf{c}) = |\mathbf{c}| |\mathbf{w} \times \mathbf{c}| \cos(\widehat{\mathbf{c}, (\mathbf{w} \times \mathbf{c})}) = 0$$

$$\text{Como se que } \mathbf{w} \text{ es perpendicular a } \mathbf{c}, \text{ entonces el } \cos(\widehat{\mathbf{c}, (\mathbf{w} \times \mathbf{c})}) = 0$$

b) Hipérbola : $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ Centrada en el origen

$A(1,0)$ y $B(-1,0)$ pertenecen a la hipérbola

Elipse $4x^2 + 9y^2 = 144$

Acomodamos la ecuación de la elipse: $\frac{4x^2}{144} + \frac{9y^2}{144} = \frac{144}{144}$

$$\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{16} = 1 \quad \text{sea } a > b \rightarrow c^2 = a^2 - b^2$$

$$a = 6 \quad b = 4$$

$$c^2 = 36 - 16 = 20 \quad \rightarrow c = \sqrt{20}$$

$$F_1(-\sqrt{20}, 0) \quad F_2(\sqrt{20}, 0)$$

Dado que los focos están sobre el eje x , entonces la ecuación de la hipérbola será $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$

$$c^2 = a^2 + b^2 \rightarrow 20 = a^2 + b^2$$

$$\frac{1^2}{a^2} - \frac{0^2}{b^2} = 1 \quad \text{porque el punto } A \text{ pertenece a la hipérbola}$$

$$\frac{(-1)^2}{a^2} - \frac{0^2}{b^2} = 1 \quad \text{porque el punto } B \text{ pertenece a la hipérbola}$$

Armamos un sistemas de ecuaciones con todos estos datos

$$\begin{cases} a^2 + b^2 = 20 \\ \frac{1}{a^2} = 1 \\ \frac{1}{a^2} = 1 \end{cases} \quad \text{por lo tanto } a^2 = 1$$

$$\text{Reemplazo: } 1 + b^2 = 20 \rightarrow b^2 = 19$$

$$\frac{x^2}{1} - \frac{y^2}{19} = 1$$